ХАКАТОН ПОЧТАТЕХ

Цифровой двойник отделения Почты России

Редактор плана • проверка • инвентаризация • объяснимые рекомендации



Демо своими руками

8 зон, 53 объекта, один редактируемый JSON. План создан командой на синтетических данных.

Один план — несколько представлений

Действия пользователя меняют PlanDocument; панели читают одно и то же состояние

2D-редактор

Границы помещения, перегородки, проёмы, вложенные зоны и оборудование из библиотеки.

→

Проверка и учёт

Уникальные id, атрибуты, инвентаризация, площади и ошибки геометрии.

→

3D и ассистент

Условные объёмы и рекомендации строятся из текущего плана; правки остаются за человеком.

Портативный формат

Файл JSON schemaVersion: 1 хранит геометрию, зоны, объекты, связи и снимок справочника. «Сохранить → открыть» сохраняет id и атрибуты; новый тип оборудования переносится вместе с планом.

Доказательства: src/contracts/model.ts · tests/e2e/round-trip.spec.ts · tests/e2e/catalog-extension.spec.ts

Собственный демо-проект: до и после

Синтетическое отделение, L-образный контур 132 м²; оба плана открываются и редактируются

ДО • 3 замечания



ПОСЛЕ • 0 замечаний



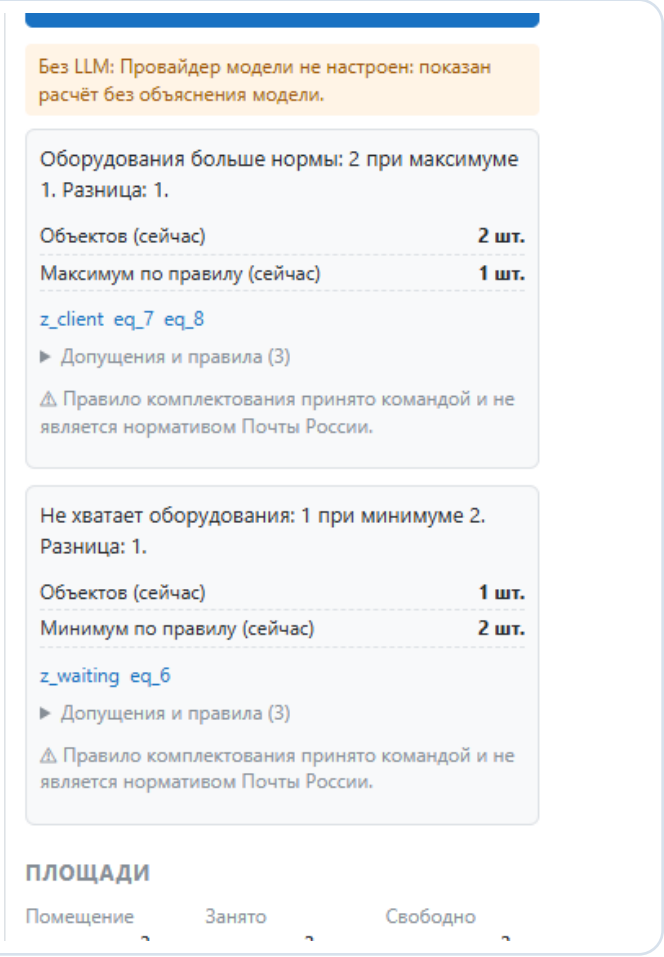
Добавили скамью ожидания · убрали лишнее табло · перенесли терминал очереди ближе ко входу

1 ошибка + 2 предупреждения → 0; расстояние терминала до входа 6,62 → 2,25 м.

Источник: demo/effect.md; проверки tests/demo.test.ts и tests/e2e/demo.spec.ts. Правила команды — не нормативы Почты России.

Ассистент объясняет проверенный расчёт

Три сценария: найти место, проверить комплектование, сравнить состояние «до → после»



Числа считает код

Перебор кандидатов проверяет геометрию и правила. Ответ содержит id объекта и зоны, факты, источник правила и ограничения.

Модель только объясняет

Внешний ответ проходит проверку допустимых id и фактов. Если ключа нет или ответ неверен, сервис показывает тот же расчёт с явной пометкой «Без LLM».

Демо получено в fallback-режиме: реальный вызов провайдера LLM ещё не подтверждён.

Источник: demo/recommendation.json · src/domain/advice · server/advice-route.test.ts

3D следует текущему 2D-плану

Условные объёмы: пол и зоны, стены с проёмами, оборудование по размерам и высоте



Условные объёмы из текущего плана: коробки по размеру и высоте объекта, зоны — цветом пола, стены с проёмами. Без своего состояния: изменили план в 2D — 3D соответствует. Зон: 8, объектов: 53, стен: 9, потолок 3 м.

1. зона Клиентский зал z_client
2. зона Входная группа z_entrance
3. зона Зона ожидания z_waiting
4. зона Зона очереди z_queue
5. зона Служебная зона z_back
6. зона Хранение и посылки z_storage
7. зона Инженерное помещение z_utility
8. зона Комната персонала z_staff
9. объект Терминал электронной очереди eq_1 h 1.4 м
10. объект Стенд навигации по услугам eq_2 h 1.8 м
11. объект Ящик для писем eq_3 h 1.2 м
12. объект Терминал оплаты у входа eq_4 h 1.5 м
13. объект Медиапанель у входа eq_5 1.8–2.4 м
14. объект Скамья ожидания 1 eq_6 h 0.45 м
15. объект Табло над зоной ожидания eq_7 2–2.65 м
16. объект Скамья у зоны очереди eq_9 h 0.45 м
17. объект Окно 1 — приём и выдача eq_10 h 1.1 м
18. объект Окно 2 — платежи eq_11 h 1.1 м
19. объект Окно 3 — универсальное eq_12 h 1.1 м
20. объект Рабочее место оператора 1 eq_13 h 0.75 м
21. объект Рабочее место оператора 2

Одна модель

3D не хранит свою копию плана. Скрытые слои не попадают в сцену; объект меняется в 2D — меняется и здесь.

Честное ограничение

Это не фотореалистичная визуализация: нет расчёта маршрутов, доступности или эргономики. При недоступном WebGL редактор 2D остаётся доступным.

Источник: src/features/view3d/scene.ts · tests/e2e/view3d.spec.ts

Проверено — и что осталось до сдачи

Измерения на синтетических планах; результаты не переносятся автоматически на реальное отделение

Объектов / зон	Открытие p50	Сохранить → открыть p50
100 / 10	0,28 с	**0,25 с**
500 / 30	1,16 с	**1,70 с**
1000 / 50	4,52 с	**6,20 с**

Пять прогонов на объём, Chrome 153, Ryzen AI 9 365; кандидат 17ad4dc. Подробнее: docs/verification/performance-rc.md.

Готово

Исходный код и README в GitLab; демо-ZIP с двумя редактируемыми планами; локальные unit, Chrome e2e и Docker-сборка.

Открыто

Публичный адрес ещё не выбран. Реальный вызов LLM не проверен; показан fallback. Для сдачи нужны внешний прогон и прикрепление PDF.

GitLab: git.codenrock.com/codenrock/khakaton-postcode-challenge-ot-pochtatekha/ii-blanki/…